Système d'exploitation embarqué FreeRTOS

1 CONSIGNES

- Le travail se fait par groupe de 2 élèves.
- Un rapport par groupe de 2 élèves ; chacun maîtrise son contenu.
- Votre rapport doit expliquer votre démarche, les difficultés rencontrées, les solutions, et répondre aux questions posées. Les actions/commandes exécutées doivent être expliquées.
- Toutes les étapes doivent figurer et être documentées dans votre rapport.
- Pour faciliter la lecture, merci d'organiser votre rapport selon l'ordre et la numérotation de la donnée.

2 INTRODUCTION

Durant cette manipulation, vous allez observer le fonctionnement d'une application PIC32 programmée sans OS, puis programmer les mêmes fonctionnalités à l'aide du système d'exploitation embarqué FreeRTOS. Ceci vous permettra de voir les avantages d'un OS multitâches et de mettre en œuvre des mécanismes de communication inter-tâches.

3 PRÉPARATION

Matériel nécessaire :

- PC avec port série, câble série croisé
- Starter kit ES PIC32
- Oscilloscope

Logiciels nécessaires :

- PuTTY
- Environnement de développement PIC32 MPLAB X

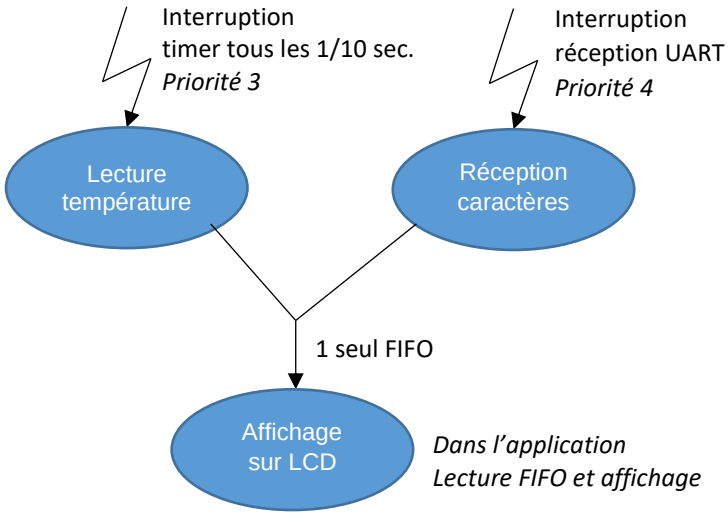
4 OPÉRATIONS

4.1 PARTIE 1 : OBSERVATION DU FONCTIONNEMENT SANS OS

Un projet MPLAB X complet et fonctionnel vous est fourni.
L'application exécute différentes actions :

- Lecture de la température via SPI tous les 1/10 de seconde.
- Réception de caractères via UART.
- Affichage de la température et des caractères reçus.

Le fonctionnement peut être schématisé ainsi :



Donc 2 interruptions de priorités différentes écrivent leurs données dans le même FIFO à destination de la tâche de fond qui affichera les données.

Il vous est demandé de :

1. Parcourir le code et repérer …
   a. les endroits où les données sont écrites dans le FIFO,
   b. quel est le format de données utilisé (codage des trames),
   c. où elles sont relues,
   d. où et comment les données sont décodées en température ou caractère reçu, et les erreurs décelées,
   e. ce qui est affiché.
2. Faire fonctionner le programme en envoyant des caractères au clavier depuis PuTTY.
   Inspecter le déroulement temporel à l'aide des signaux LED0, LED1 et LED2 qui sont manipulés dans chacune des 3 actions principales.
3. Idem, mais copiez-collez au moins plusieurs dizaines de caractères d'un seul coup.
   Vous devriez pouvoir observer un dysfonctionnement :
   a. Est-ce systématique ?
   b. Comme précédemment, inspectez le déroulement temporel à l'aide des 3 signaux.
   c. Mettez en évidence le dysfonctionnement et expliquez sa cause.
   d. Quelle(s) solution(s) proposez-vous ?

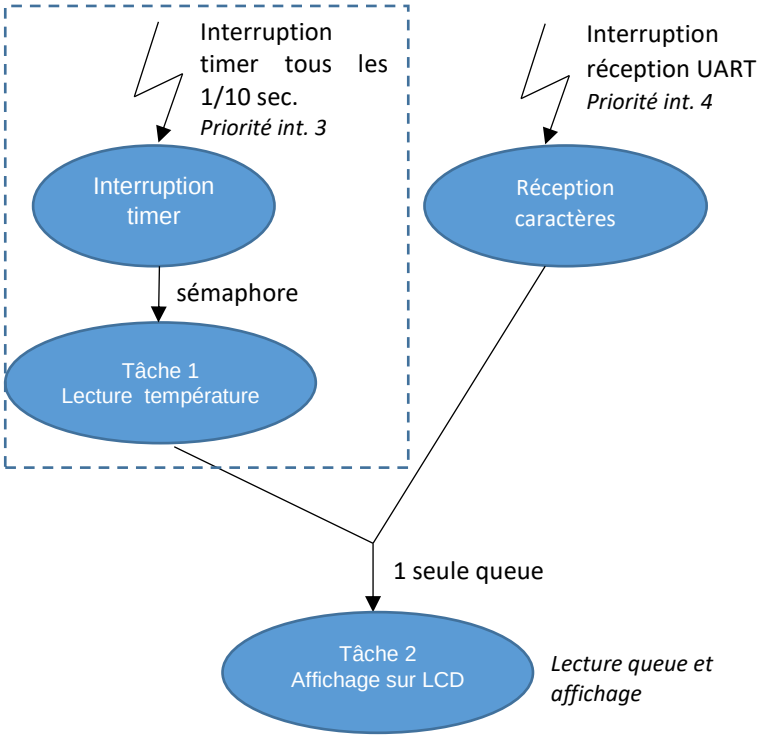
4.2 PARTIE 2 : FONCTIONNEMENT SOUS FREERTOS

4.2.1 PROGRAMMATION

Il vous est demandé de programmer une application sous FreeRTOS réalisant les mêmes actions, mais avec les mécanismes offerts par l'OS :

- Synchronisation de tâches à l'aide d'un sémaphore
- Transfert de données entre tâches à l'aide d'une queue.

Le fonctionnement demandé est le suivant :



4.2.1.1 MARCHE A SUIVRE

Un canevas de projet vous est fourni. Il s'agit de le compléter :

1. Ajouter les interruptions (timer et UART) dans le MHC.
   Attention : le timer 1 est indisponible car utilisé par FreeRTOS.
2. Compléter l'interruption du timer afin de libérer le sémaphore (« give »).
   Pour utilisation du sémaphore, se reporter au §10 MINF.
3. Implémenter la tâche de lecture de la température :
   a. Attente du sémaphore (« take »),
   b. Lecture de la température,
   c. Formatage d'un message,
   d. Envoi dans une queue selon un protocole défini.
4. Compléter l'interruption de réception UART :
   a. Lecture du/des caractère(s) reçu(s),
   b. Formatage d'un message,
   c. Envoi dans une queue selon un protocole défini.
   Pour utilisation d'une queue, se reporter au §10 MINF.
5. Implémenter la tâche d'affichage :
   a. Attente d'un message dans la queue,
   b. Décodage du message,
   c. Affichage.

4.2.2 OBSERVATIONS

Comme précédemment, faites fonctionner votre programme et testez-le en envoyant tout d'abord des caractères au clavier depuis PuTTY puis en copiant-collant au moins plusieurs dizaines de caractères d'un seul coup.

1. Pouvez-vous observer des erreurs de communication ou de données comme avec le programme sans OS ?
2. Sur le modèle du programme sans OS, mettez place des signaux permettant d'inspecter le déroulement temporel des 2 interruptions et des 2 tâches.
   Observez le résultat lors d'une communication UART. Commentez.

5 RAPPORT

Un rapport vous est demandé. Ce dernier contiendra :

- Les différentes observations et mesures demandées,
- Les réponses aux questions de la donnée,
- Le détail du format des messages passés via la queue dans votre programme,
- Le listing des 2 applications et system_interrupt.c